

ממירי מתח ממותגים (044139)

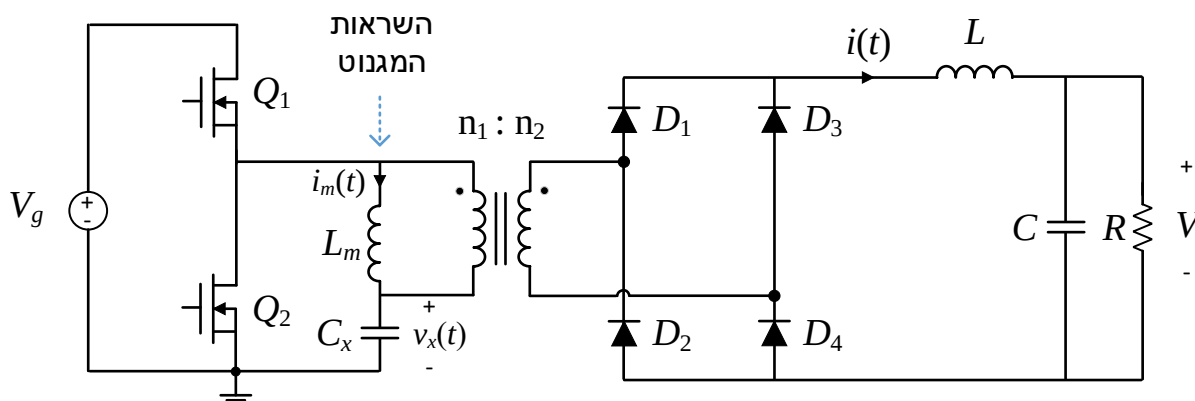
מועד א' חורף 2021-2022

- משך הבחינה 3 שעות.
- מותר להשתמש בכל חומר עזר כתוב.
- מותר להשתמש במחשבון פשוט.
- השימוש בטלפונים ניידים, מחשבים ניידים או כל רכיב תקשורת אסור.
- יש לענות על כל השאלות.
- מותר ומומלץ להשתמש בקרובים סבירים.
- אין לכתוב את המבחן בעט אדום.
- יש להקפיד על הפרדה ברורה בין הסעיפים השונים.
- יש לנמק באופן מלא את כל שלבי הפתרון.
- יש להדגיש את התשובות הסופיות.

בהצלחה !

שאלה 1 (50 נק')

הממיר באיור נקרא ממיר חצי גשר (Half-Bridge):



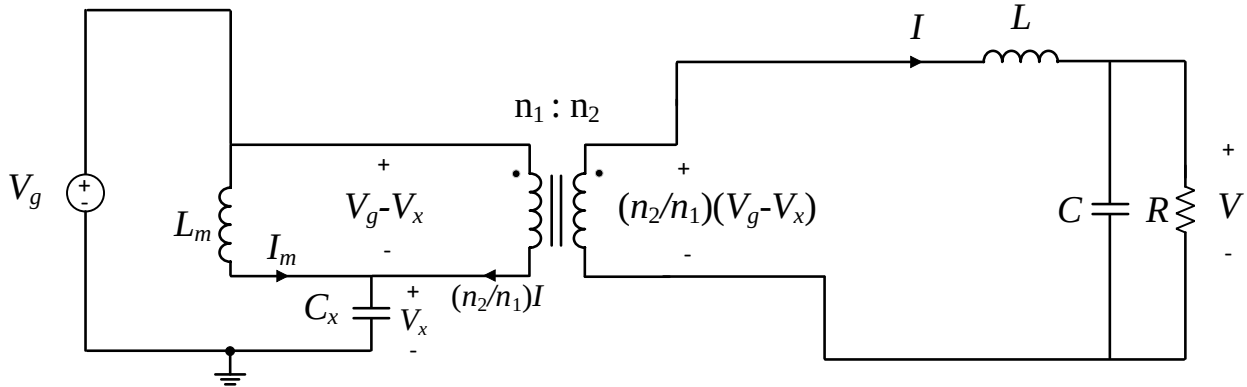
- הממיר עובד במשטר CCM ובמצב יציב:
 - הזרם בסליל $i(t)$ תמיד חיובי.
 - זמן המחזור הוא T_s .
 - בחלק הראשון של המחזור $[0, DT_s]$, מוליכים ההתקנים Q_1, D_1, D_4 .
 - בחלק השני של המחזור $[DT_s, T_s]$, מוליכים ההתקנים Q_2, D_2, D_3 .
 - הטרוניסטורים והדיודות אידיאליים וחסרי הפסדים.
 - הקבלים C_x, C גדולים מאוד, והמתחים על פניהם קבועים בקירוב.
 - עבור השנאי נתון:
 - מספר הליפופים בראשוני (צד שמאל) הוא n_1 , ומספר הליפופים במשני (צד ימין) הוא n_2 .
 - השראות הזליגה היא אפס.
 - השראות המגנט היא L_m , כפי שמופיע בשרטוט.
- בכל סעיפי השאלה, רשמו את התשובות כפונקציה של נתוני המעגל:
- $$D, T_s, V_g, C_x, n_1, n_2, L, C, R$$

סעיף א (20 נק')

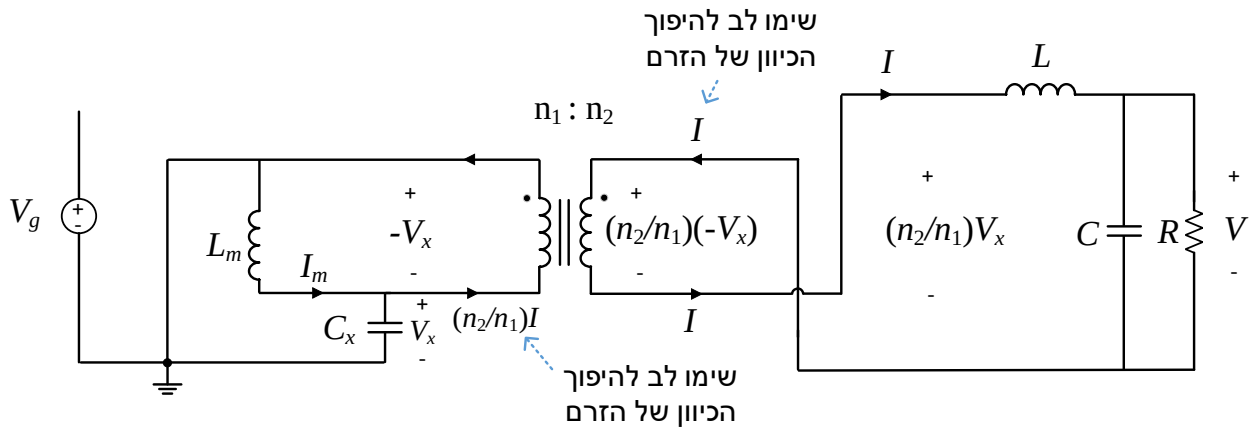
חשבו את המתח במוצא V .

פתרון – סעיף א

נשרטט את המעגל השקול בכל אחד מחלקי המחזור. בחלק הראשון של המחזור $[0, DT_s]$:



בחלק השני של המחזור $[DT_s, T_s]$:



המתח הממוצע על השראות המגנט L_m מתאפס:

$$D(V_g - V_x) + (1-D)(-V_x) = 0$$

המתח הממוצע על הסליל L מתאפס:

$$D\left(\frac{n_2}{n_1}(V_g - V_x) - V\right) + (1-D)\left(\frac{n_2}{n_1}V_x - V\right) = 0$$

אלגברה:

$$D(V_g - V_x) + (1-D)(-V_x) = 0 \quad \Rightarrow \quad V_x = DV_g$$

$$D\left(\frac{n_2}{n_1}(V_g - V_x) - V\right) + (1-D)\left(\frac{n_2}{n_1}V_x - V\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad V = D\frac{n_2}{n_1}V_g + (1-2D)\frac{n_2}{n_1}V_x$$

נציב את המשוואה הראשונה בשנייה:

$$V = D\frac{n_2}{n_1}V_g + (1-2D)\frac{n_2}{n_1}DV_g$$

$$V = 2D(1-D)\frac{n_2}{n_1}V_g$$

ומכאן נקבל שמתח המוצא הוא

סעיף ב (15 נק')

חשבו את הזרם הממוצע I_m בהשראות המגנט L_m .

פתרון – סעיף ב

הזרם הממוצע בקבל C מתאפס:

$$D\left(I - \frac{V}{R}\right) + (1-D)\left(I - \frac{V}{R}\right) = 0 \Rightarrow I = \frac{V}{R}$$

הזרם הממוצע בקבל C_x מתאפס:

$$D\left(\frac{n_2}{n_1}I + I_m\right) + (1-D)\left(-\frac{n_2}{n_1}I + I_m\right) = 0 \Rightarrow I_m = (1-2D)\frac{n_2}{n_1}I$$

נציב ונקבל

$$\begin{aligned} I_m &= (1-2D)\frac{n_2}{n_1}\frac{V}{R} \\ &= 2D(1-D)(1-2D)\left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2\frac{V_g}{R} \end{aligned}$$

סעיף ג (15 נק')

בסעיף זה נתון כי שטח החתך של הליבה המגנטית הוא A_c , וכי $D = 0.5$.

שרטטו את צפיפות השטף המגנטי $B(t)$ בליבת השנאי, לאורך שני מחזורים.

על גבי השרטוט ציינו את הערך המקסימאלי והערך המינימאלי של $B(t)$.

פתרון – סעיף ג

מכיוון ש- $D = 0.5$ נקבל שהמתח על הקבל C_x הוא

$$V_x = DV_g = \frac{1}{2}V_g$$

כעת, לפי חוק פאראדיי:

$$\bullet \quad n_1 A_c \frac{dB}{dt} = V_g - V_x = \frac{1}{2}V_g \quad \text{בחלק הראשון של המחזור}$$

$$\bullet \quad n_1 A_c \frac{dB}{dt} = -V_x = -\frac{1}{2}V_g \quad \text{בחלק השני של המחזור}$$

ומכאן ניתן לקבוע את השיפוע dB/dt בכל אחד מחלקי המחזור.

כדי לשרטט את $B(t)$ לא מספיק לדעת את השיפוע בכל אחד מחלקי המחזור, אלא גם את הממוצע של $B(t)$.

כדי לחשב זאת, נשתמש שוב בנתון $D = 0.5$ ונקבל

$$I_m = (1 - 2D) \frac{n_2}{n_1} \frac{V}{R} = 0$$

כלומר, הזרם הממוצע בהשראות המגנוט הוא אפס. אבל אנחנו גם יודעים, לפי חוק אמפר, שהזרם בהשראות המגנוט פרופורציוני לשדה המגנטי $H(t)$ בליבת השנאי, ולכן ניתן לקבוע ש

$$\int_0^{T_s} H(t) dt = \int_0^{T_s} i_m(t) dt = 0$$

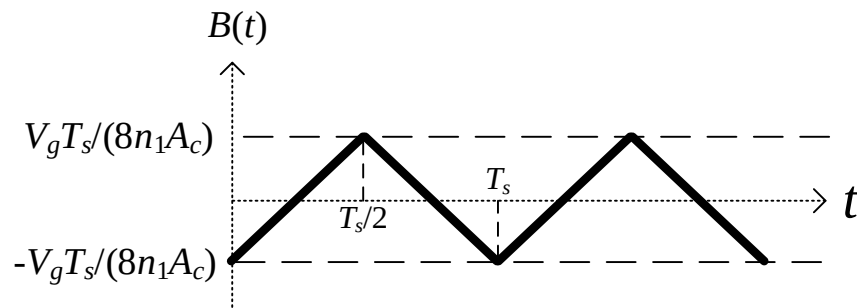
ומכיוון ש $B = \mu H$, ניתן להסיק כי

$$\int_0^{T_s} B(t) dt = 0$$

נסכם את מה שקיבלנו עד כה:

- השיפוע של $B(t)$ בחלק הראשון של המחזור הוא $\frac{dB}{dt} = \frac{V_g}{2n_1 A_c}$
- השיפוע של $B(t)$ בחלק השני של המחזור הוא $\frac{dB}{dt} = -\frac{V_g}{2n_1 A_c}$
- הממוצע של $B(t)$ הוא אפס.

ולכן הפתרון הוא



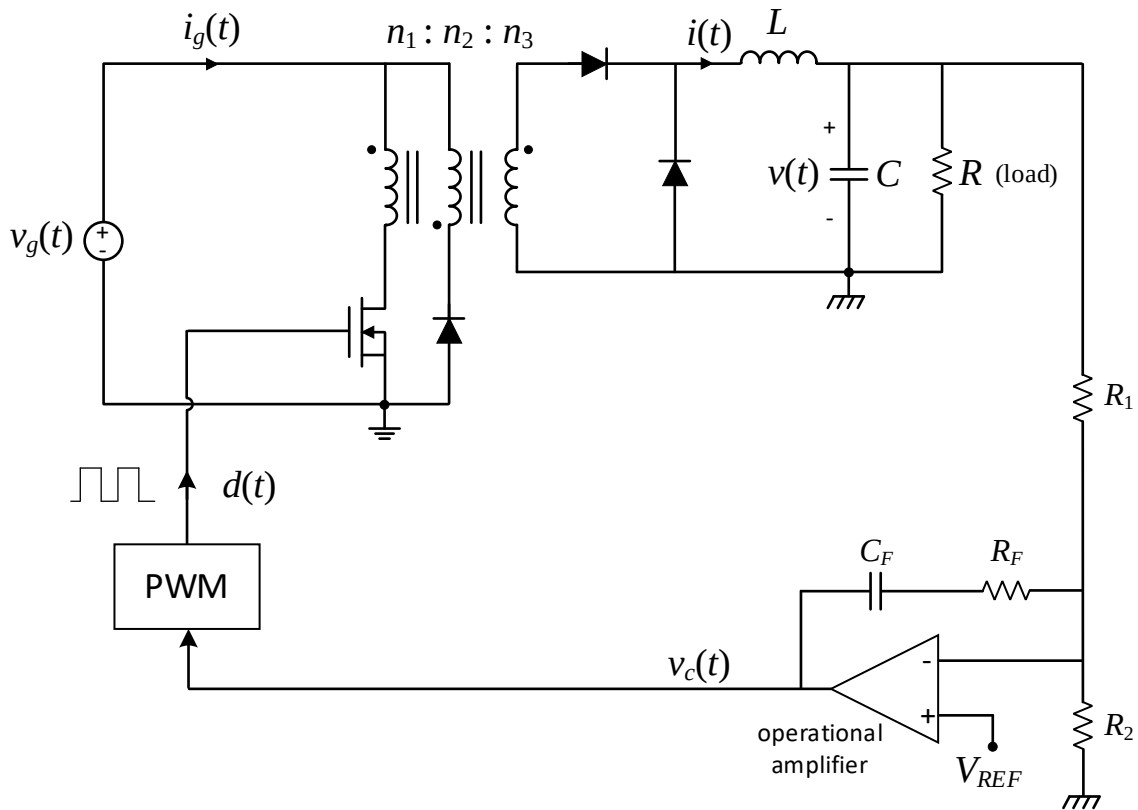
כאשר הערך המינימאלי והערך המקסימאלי של $B(t)$ חושבו כך:

$$B_{\max} = -B_{\min} \quad \Rightarrow \quad B_{\max} - B_{\min} = \frac{V_g}{2n_1 A_c} \frac{1}{2} T_s \quad \Rightarrow \quad B_{\max} = -B_{\min} = \frac{V_g T_s}{8n_1 A_c}$$

במקרה שהשרטוט נכון אך חסר נימוק לגבי הממוצע של $B(t)$ יש להוריד ניקוד.

שאלה 2 (50 נק')

נתבונן בממיר מסוג Forward, הכולל מנגנון משוב שלילי לבקרה על מתח המוצא:



- הממיר פועל במשטר CCM
- הממיר חסר הפסדים
- קבל המוצא גדול מאוד, כך שהאדווה עליו זניחה (Ripple זניח)
- השנאי אידיאלי: השראויות הזליגה הן אפס, והשראות המגנט אינסופית
- מגבר השרת אידיאלי
- ניתן להניח כי $R_1 \gg R$
- עבור ה-PWM מתקיים היחס הבא: $d(t) = v_c(t) / V_m$

סעיף א (10 נק')

בנקודת העבודה, חשבו את זרם הכניסה I_g , ואת המתח במוצא מגבר השרת V_c .
הביעו את תשובתכם כפונקציה של

$$n_1, n_2, n_3, V_{ref}, V_m, V_g, R, R_1, R_2$$

פתרון סעיף א

בנקודת העבודה, מכיוון שהזרם במגבר השרת הוא אפס, מתקיים

$$V \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{ref} \Rightarrow V = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

ההגבר של ממיר Forward הוא

$$V = \frac{n_3}{n_1} D V_g$$

ולכן

$$D = \frac{n_1}{n_3} \frac{V}{V_g} = \frac{n_1}{n_3} \frac{V_{ref}}{V_g} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

והמתח במוצא מגבר השרת הוא

$$V_c = D V_m = \frac{n_1}{n_3} \frac{V_{ref} V_m}{V_g} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

לבסוף, לפי שימור הספק

$$\frac{V^2}{R} = V_g I_g \Rightarrow I_g = \frac{V^2}{R V_g} = \frac{V_{ref}^2 \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)^2}{R V_g}$$

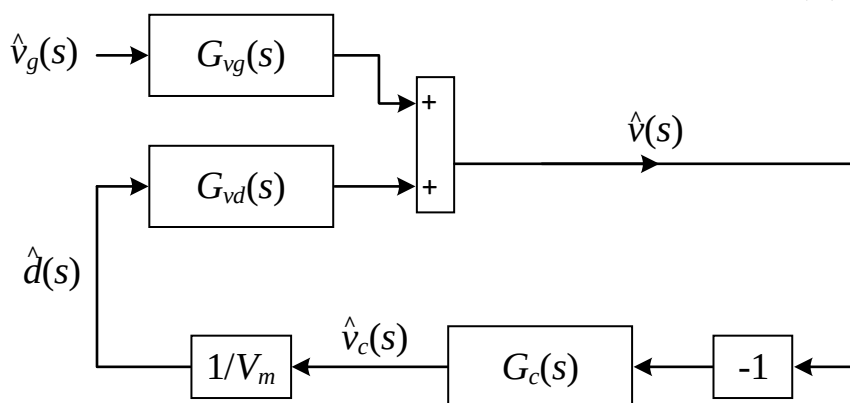
וקיבלנו, בנקודת העבודה:

$$I_g = \frac{V_{ref}^2 \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)^2}{R V_g}$$

$$V_c = \frac{n_1}{n_3} \frac{V_{ref} V_m}{V_g} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

סעיף ב (10 נק')

להלן דיאגרמת אות קטן של הממיר:



חשבו את פונקציות התמסורת $G_{vg}(s), G_{vd}(s), G_c(s)$.

הביעו את תשובתכם כפונקציה של $n_1, n_2, n_3, V_g, D, L, C, R, R_1, R_2, R_f, C_f$.

רמז: ניתן להתעלם ממנגנון האיפוס של השנאי.

פתרון סעיף ב

נרשום את המשוואות הדינאמיות של הממיר.

עבור הסליל L :

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = d \cdot \left(\frac{n_3}{n_1} \langle v_g \rangle - \langle v \rangle \right) + (1-d) \cdot (-\langle v \rangle) = \frac{n_3}{n_1} d \cdot \langle v_g \rangle - \langle v \rangle$$

עבור הקבל C :

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = \langle i \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R}$$

נעבור למודל אות קטן, לפי הכללים הבאים :

- נחליף כל מכפלה מהצורה $d \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $D\hat{x} + X\hat{d}$
- נחליף כל מכפלה מהצורה $(1-d) \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $(1-D)\hat{x} - X\hat{d}$
- נחליף את כל האותות הממוצעים שנשארו באותות קטנים : $\langle x \rangle \rightarrow \hat{x}$. קבועים שאינם חלק ממכפלה כלשהי יש לאפס (אין כאלה בשאלה זו).

ונקבל

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = \frac{n_3}{n_1} D\hat{v}_g + \frac{n_3}{n_1} V_g d - \hat{v}$$

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = \hat{i} - \frac{\hat{v}}{R}$$

נבצע התמרת לפלס :

$$sL\hat{i}(s) = \frac{n_3}{n_1} D\hat{v}_g(s) + \frac{n_3}{n_1} V_g d(s) - \hat{v}(s)$$

$$sC\hat{v}(s) = \hat{i}(s) - \frac{1}{R} \hat{v}(s)$$

נבצע מספר פעולות אלגבריות, על מנת לבטא את $\hat{v}(s)$ כפונקציה של $\hat{v}_g(s)$ ו- $d(s)$. לצורך כך, נבודד את $\hat{i}(s)$ במשוואה הראשונה :

$$\hat{i}(s) = \frac{1}{sL} \frac{n_3}{n_1} D\hat{v}_g(s) + \frac{1}{sL} \frac{n_3}{n_1} V_g d(s) - \frac{1}{sL} \hat{v}(s)$$

ונציב את התוצאה במשוואה השנייה :

$$sC\hat{v}(s) = \frac{1}{sL} \frac{n_3}{n_1} D\hat{v}_g(s) + \frac{1}{sL} \frac{n_3}{n_1} V_g d(s) - \frac{1}{sL} \hat{v}(s) - \frac{1}{R} \hat{v}(s)$$

כעת נפתור את המשוואה, ונמצא את $\hat{v}(s)$:

$$\begin{aligned}
LCs^2\hat{v}(s) &= \frac{n_3}{n_1}D\hat{v}_g(s) + \frac{n_3}{n_1}V_gd(s) - \hat{v}(s) - \frac{L}{R}s\hat{v}(s) \\
\left(LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1\right)\hat{v}(s) &= \frac{n_3}{n_1}D\hat{v}_g(s) + \frac{n_3}{n_1}V_gd(s) \\
\hat{v}(s) &= \frac{\frac{n_3}{n_1}D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}\hat{v}_g(s) + \frac{\frac{n_3}{n_1}V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}d(s)
\end{aligned}$$

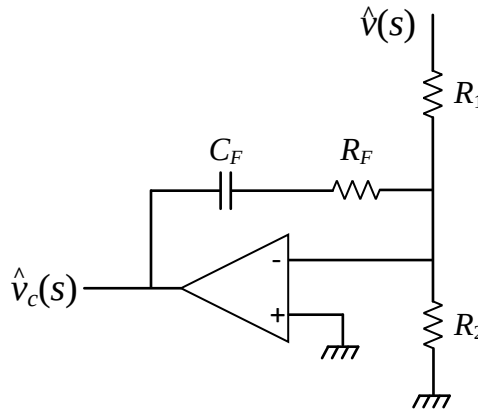
ולכן :

$$\hat{v}(s) = G_{vg}(s)\hat{v}_g(s) + G_{vd}(s)d(s)$$

כאשר

$$G_{vg}(s) = \frac{\frac{n_3}{n_1}D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \quad G_{vd}(s) = \frac{\frac{n_3}{n_1}V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}$$

כעת נפתור את המשוואות של מגבר השרת. באות קטן, מתקבל המעגל השקול הבא :



שימו לב שהנגד R_2 מחובר בין אדמה לאדמה, ולכן לא משפיע כלל על התמסורת (אם כי יש לו השפעה על נקודת העבודה).

לפי המשוואה של מגבר הופך נקבל

$$G_c(s) = -\frac{\hat{v}_c(s)}{\hat{v}(s)} = -\left(-\frac{R_f + \frac{1}{sC_f}}{R_1}\right) = \frac{1}{R_1C_f} \frac{1 + R_fC_fs}{s}$$

ולסיכום, פונקציות התמסורת המבוקשות הן

$$G_{vg}(s) = \frac{\frac{n_3}{n_1}D}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \quad G_{vd}(s) = \frac{\frac{n_3}{n_1}V_g}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1} \quad G_c(s) = \frac{1}{R_1C_f} \frac{1 + R_fC_fs}{s}$$

סעיף ג (10 נק')

בסעיף זה בלבד נתון כי $G_c(s) \rightarrow \infty$.

חשבו את ההגבר בחוג סגור $\hat{v}(s) / \hat{v}_g(s)$.

פתרון סעיף ג

לפי דיאגרמת הבלוקים, ההגבר בחוג סגור הוא

$$\hat{v}(s) = G_{vd}(s) \frac{1}{V_m} G_c(s) (-1) \hat{v}(s) + G_{vg}(s) \hat{v}_g(s)$$

$$\left(1 + G_{vd}(s) \frac{1}{V_m} G_c(s) \right) \hat{v}(s) = G_{vg}(s) \hat{v}_g(s)$$

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{G_{vg}(s)}{1 + G_{vd}(s) \frac{1}{V_m} G_c(s)}$$

מכיוון ש $G_c(s) \rightarrow \infty$ ניתן להסיק ש

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} \approx 0$$

למעשה הפתרון מידי, ואינו דורש חישוב כלל.

מכיוון ש $G_c(s) \rightarrow \infty$, ניתן להסיק כי הגבר החוג $T(s)$ שואף לאינסוף, ולכן מתח המוצא קבוע, כלומר $\hat{v}(s) = 0$.

, ולכן בוודאי ש $\hat{v}(s) / \hat{v}_g(s) = 0$. או במילים אחרות: הגבר חוג אינסופי מקטין לאפס את ההשפעה של שינויים במתח הכניסה, כלומר שינויים במתח הכניסה לא ישפיעו כלל על מתח המוצא, כפי שאנחנו רוצים בממיר אידיאלי.

בסעיפים הבאים נתונות פונקציות התמסורת:

$$V_m = 1 \text{ [V]}$$

$$G_{vg}(s) \approx 0.2$$

$$G_{vd}(s) \approx 10 \text{ [V]}$$

$$G_c(s) = 10 \cdot \frac{1 + 10^{-4}s}{s}$$

ובנקודת העבודה:

$$V_g = 350 \text{ V}$$

$$V = 20 \text{ V}$$

סעיף ד (10 נק')

שרטטו במקורב את עקום הבודה של הגבר החוג.

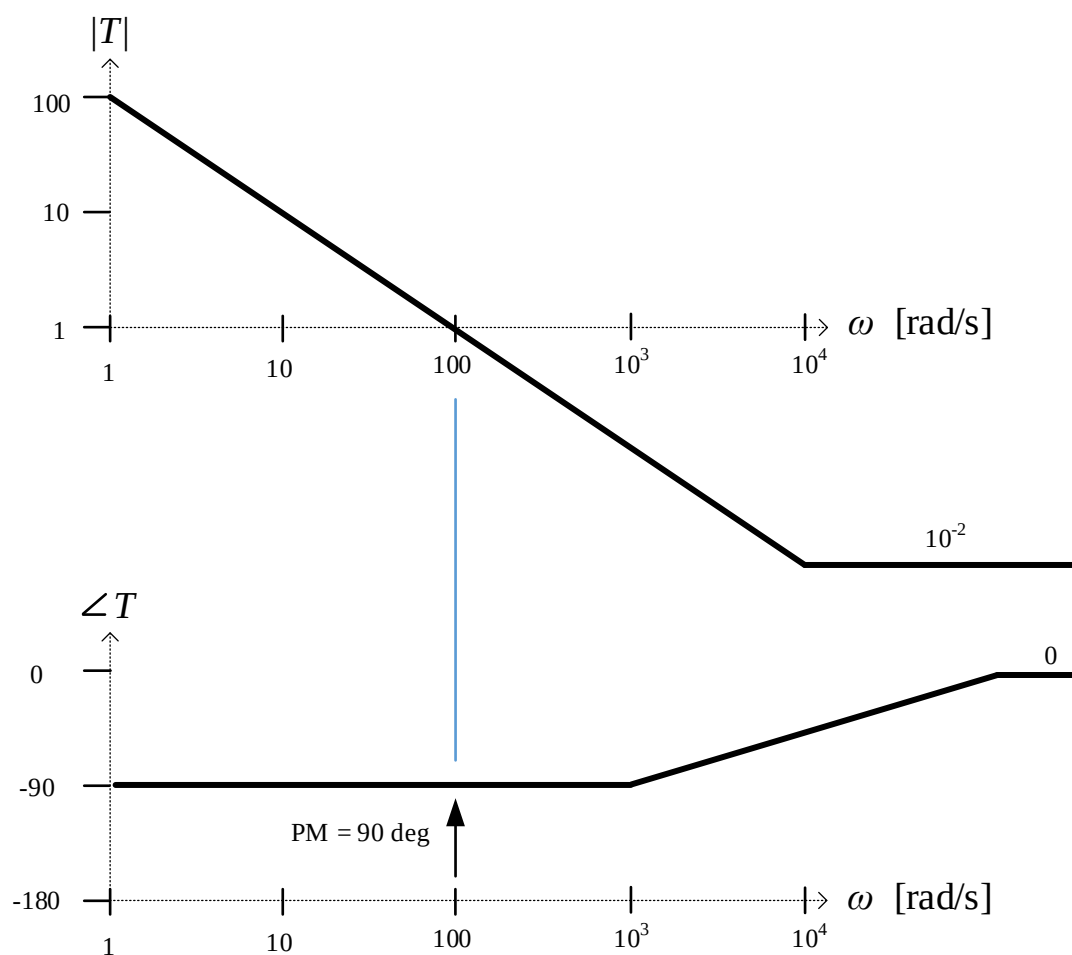
בשרטוט הציגו ערכי מפתח בציר ההגבר ובציר התדר, וחשבו את שולי הפאזה (phase-margin) של חוג המשוב.

פתרון סעיף ד

הגבר החוג מתקבל על ידי מכפלה של פונקציות התמסורת בחוג המשוב, בסימן מינוס:

$$T(s) = \frac{1}{V_m} G_{vd}(s) G_c(s) \approx \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ V}} \cdot 10 \cdot \frac{1+10^{-4}s}{s} = 100 \cdot \frac{1+10^{-4}s}{s}$$

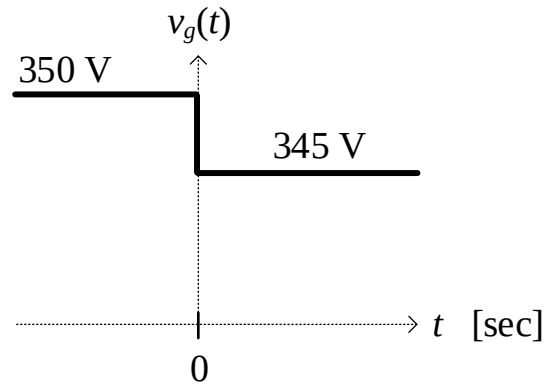
להלן שרטוט מקורב של עקום הבודה:



כפי שניתן לראות בשרטוט, שולי הפאזה הם בקירוב 90 מעלות.

סעיף ה (10 נק')

נתון שמתח הכניסה לממיר $v_g(t)$ משתנה כך:



שרטטו את מתח המוצא $v(t)$. בשרטוט ציינו ערכים (מספריים) משמעותיים בשני הצירים.

ניתן להשתמש בהתמרות לפלס הבאות:

$$u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s} \quad e^{-at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s+a}$$

כאשר $u(t)$ היא פונקציית מדרגה.

פתרון סעיף ה

ראשית נפריד את האות הנתון לאות קטן ולנקודת העבודה.

נתון שנקודת העבודה היא

$$V_g = 350 \text{ V}$$

$$V = 20 \text{ V}$$

ולכן האות הקטן הוא

$$\hat{v}_g(t) = v_g(t) - V_g = -5u(t) \quad [\text{V}]$$

כאשר $u(t)$ היא פונקציית מדרגה.

באופן שקול, במישור לפלס:

$$\hat{v}_g(s) = -\frac{5}{s}$$

כעת נחשב את התגובה של המערכת למדרגה. התמסורת בין הכניסה ליציאה היא

$$\hat{v}(s) = G_{vg}(s)\hat{v}_g(s) + G_{vd}(s)\frac{1}{V_m}G_c(s)(-1)\hat{v}(s)$$

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{G_{vg}(s)}{1 + \frac{1}{V_m}G_{vd}(s)G_c(s)}$$

שימו לב שאפשר לבטא את התמסורת גם כך

$$\frac{\hat{v}(s)}{\hat{v}_g(s)} = \frac{G_{vg}(s)}{1+T(s)}$$

כאשר $T(s) = \frac{1}{V_m} G_{vd}(s) G_c(s)$ הוא הגבר החוג.

נציב את התמסורות הנתונות לנו ונקבל שהאות הקטן במוצא הוא

$$\hat{v}(s) = \frac{G_{vg}(s)}{1 + \frac{1}{V_m} G_{vd}(s) G_c(s)} \hat{v}_g(s) = \frac{0.2}{1 + 100 \cdot \frac{1 + 10^{-4}s}{s}} \left(-\frac{5}{s} \right) = \frac{-1}{1.01s + 100} \approx \frac{-1}{s + 99}$$

נשתמש בהתמרת לפלס

$$e^{-at}u(t) \Leftrightarrow \frac{1}{s+a}$$

ונקבל במישור הזמן

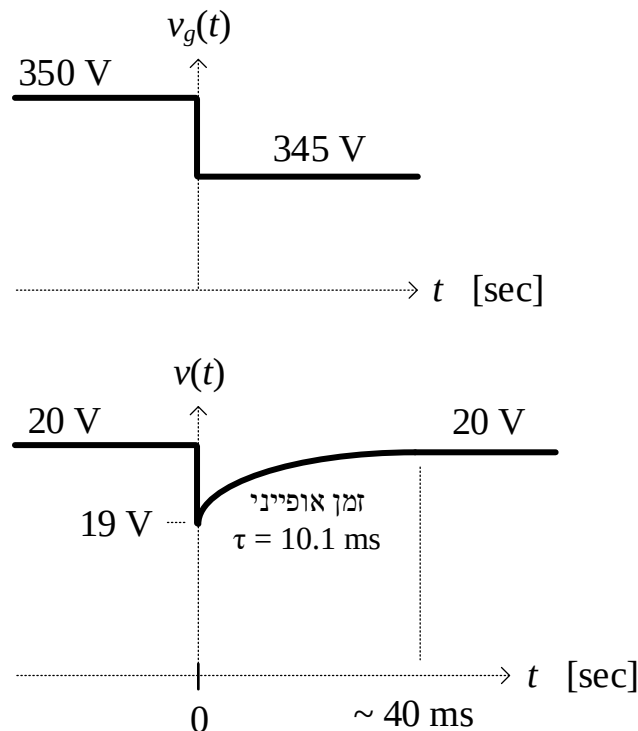
$$\hat{v}(t) = -e^{-99t}u(t) = -e^{-\frac{t}{\tau}}u(t) \quad \text{with} \quad \tau \approx 10.1 \text{ ms}$$

נוסיף את נקודת העבודה כדי לקבל את התגובה באות "גדול", ונקבל שמתח המוצא הוא

$$v(t) = V + \hat{v}(t) = 20 - e^{-\frac{t}{\tau}}u(t)$$

כאשר $\tau \approx 10.1 \text{ ms}$.

השרטוט הבא מציג את מתח הכניסה $v_g(t)$ לעומת מתח המוצא $v(t)$:



שימו לב: המשוב השלילי מתקן את מתח המוצא, כך שבמצב היציב המתח במוצא חוזר להיות 20 וולט.